

必修1 系统课No.1

基础课

质点

关注+三连，物理必上分！



质点

定义：忽略了形状和大小，只有**质量**的点（不是几何上的点！）

物理意义：简化问题（偷懒），是**理想模型**，实际不存在







看成质点的条件

物体的形状、大小对研究的问题**无影响**

可以看成质点 { 车的尺寸远小于路程
公转

不能看成质点 { 在乎动作
研究自转

物理学中引入“质点”概念，从科学方法说，是属于（ ）

- A. 观察、实验的方法
- B. 建立理想模型的方法
- C. 类比的方法
- D. 逻辑推理的方法

判断下列描述的正误：

1. 质量很小且体积很小的物体都可以被看成质点。（ ）
2. 如果物体的形状、大小对所研究的问题没有影响或影响不大时，物体可以视为质点。（ ）
3. 质点没有大小，所以和几何中的点是一样的。（ ）
4. 质点就是一个很小的球。（ ）
5. 质点是一个理想化模型，实际上并不存在，所以，引入这个概念没有多大意义。（ ）

(2021·高考浙江二次) 用高速摄影机拍摄的四张照片如图所示，下列说法正确的是 ()

- A. 研究甲图中猫在地板上行走的速度时，猫可视为质点
- B. 研究乙图中水珠形状形成的原因时，旋转球可视为质点
- C. 研究丙图中飞翔鸟儿能否停在树桩上时，鸟儿可视为质点
- D. 研究丁图中马术运动员和马能否跨越障碍物时，马可视为质点



打卡时刻

质点：忽略了形状和大小，只有**质量**的点（不是几何上的点！）

对应科学方法：理想模型

看出质点的条件：物体的形状、大小对研究的问题**无影响**

常考能看成质点：车尺寸小于路程、公转

常考不能看成质点：在乎动作、自转

下节预告

No.2 参考系

关注UP，物理上分！